Examen de GEBD
Première session

Explications et buts

Contexte

Que ce soit à titre personnel pour votre domicile, ou que ce soit pour l'audit d'une entreprise, il peut être utile de surveiller la consommation électrique au sein d'un (ou plusieurs) bâtiment(s).

Données : structure et règles de validités

On définit dans un premier temps des types d'appareil électrique (table *type_appareil*) :

1. **id** : clé primaire, un numéro automatique (type *INT*)
2. **nom** : chaîne de caractères identifiant pour l'utilisateur ce type d'appareil, ayant un nombre de caractères significatifs compris entre 2 et 80, unique (type *VARCHAR[80]* ; index *UNIQUE*)
3. **commentaire** : chaîne de caractères, ayant une longueur comprise entre 0 et 65535 caractères (type *TEXT*)
4. **facteur_de_marche** : valeur réelle décrivant le pourcentage de temps de fonctionnement par unité de temps, valeur comprise entre 0.0 et 1.0, représentant un pourcentage (0.0% à 100.0%) (type *DOUBLE*)
5. **puissance** : puissance électrique optionnelle (en W) (> 0 et <= 999999.999, ou NULL si non définie) (type *DECIMAL[10,3]* ; *NULL* autorisé)
6. **consommation** : consommation électrique optionnelle (en kW/h) (> 0 et <= 999.999999, ou NULL si non définie) (type *DECIMAL[10,6]* ; *NULL* autorisé)

Attention au fait que par type d'appareil, soit la puissance est définie et la consommation est *NULL*, soit la puissance est *NULL* et la consommation est définie, soit ces deux informations sont *NULL*.

On peut alors définir des appareils électriques que l'on peut utiliser quelque part dans un des bâtiments gérés (table *appareil*) :

1. **id** : clé primaire, un numéro automatique (type *INT*)
2. **denomination** : chaîne de caractères identifiant pour l'utilisateur ce modèle d'appareil, ayant un nombre de caractères significatifs compris entre 2 et 80 (type *VARCHAR[80]*)
3. **ref_type** : clé étrangère, référençant obligatoirement un enregistrement de la table *type_appareil* (type *INT* ; index *INDEX*)

4. **ref_zone** : clé étrangère, référençant obligatoirement un enregistrement de la table *zone* (type *INT* ; index *INDEX*)
5. **quantite** : quantité de ce modèle d'appareil présent dans la zone spécifiée, valeur comprise entre 1 et 200 (type *SMALLINT*)
6. **puissance** : puissance électrique optionnelle (en W) (> 0 et <= 999999.999, ou NULL si non définie) (type *DECIMAL[10,3]* ; *NULL* autorisé)
7. **consommation** : consommation électrique optionnelle (en kW/h) (> 0 et <= 999.999999, ou NULL si non définie) (type *DECIMAL[10,6]* ; *NULL* autorisé)

Attention au fait que par appareil, soit la puissance est définie et la consommation est *NULL*, soit la puissance est *NULL* et la consommation est définie, soit ces deux informations sont *NULL*, **MAIS, dans ce dernier cas, le type d'appareil référencé doit alors avoir une des deux informations non *NULL* !**

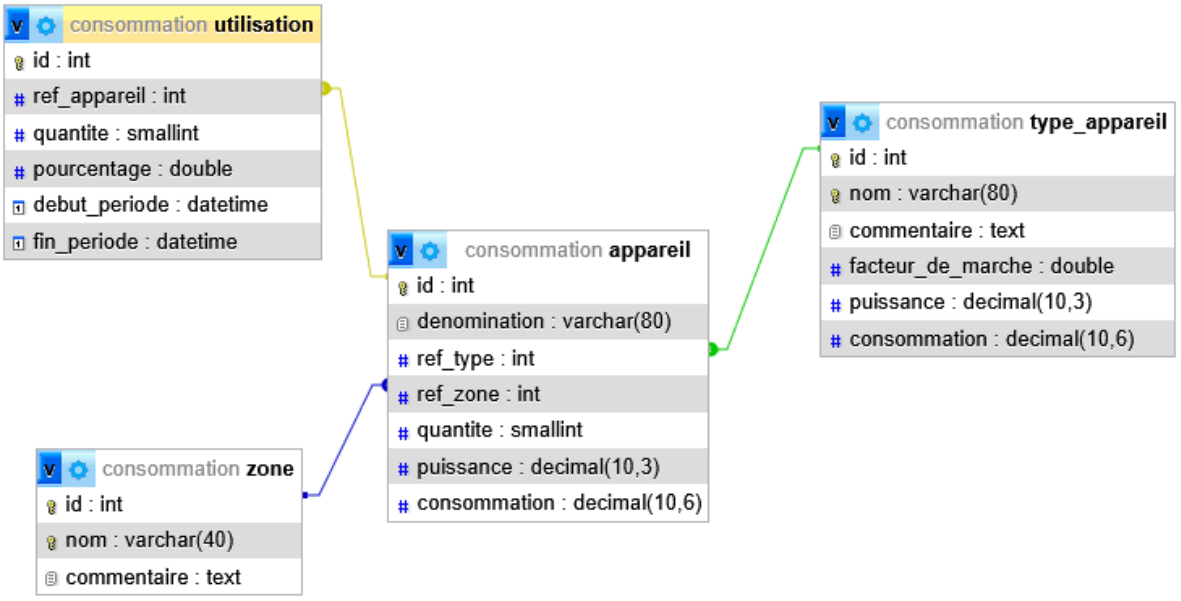
On dispose également d'une liste des "zones" partitionnant l'espace où se trouve les appareils électriques (table *zone*) :

1. **id** : clé primaire, un numéro automatique (type *INT*)
2. **nom** : chaîne de caractères identifiant pour l'utilisateur cette zone, ayant un nombre de caractères significatifs compris entre 1 et 40, unique (type *VARCHAR[40]* ; index *UNIQUE*)
3. **commentaire** : chaîne de caractères, ayant une longueur comprise entre 0 et 65535 caractères (type *TEXT*)

Alors que les 3 tables précédentes correspondent aux données qui changent peu au cours du temps, il n'en est pas de même pour cette quatrième et dernière table qui enregistre les utilisations des appareils (table *utilisation*) :

1. **id** : clé primaire, un numéro automatique (type *INT*)
2. **ref_appareil** : clé étrangère, référençant obligatoirement un enregistrement de la table *appareil* (type *INT* ; index *INDEX*)
3. **quantite** : quantité de ce modèle d'appareil présent dans sa zone et que l'on a utilisé pendant la période spécifiée, valeur comprise entre 1 et **la valeur du champ *quantite* de l'enregistrement visé par *ref_appareil*** (type *SMALLINT*)
4. **pourcentage** : valeur réelle décrivant le pourcentage de temps de fonctionnement par unité de temps, valeur comprise entre 0.0 et 1.0, représentant un pourcentage (0.0% à 100.0%) (type *DOUBLE*)
5. **debut_periode** : précise la date et l'heure de début de fonctionnement du ou des appareils spécifiés (type *DATETIME*)
6. **fin_periode** : précise la date et l'heure de fin de fonctionnement du ou des appareils spécifiés (type *DATETIME*)

Attention au fait que par utilisation, la fin de période doit être strictement supérieure au début de période.



Fonctionnalités attendues

En ce qui concerne les zones, l'application doit permettre :

1. la consultation de toutes les zones ; informations à afficher : nom et commentaire
2. l'ajout d'une nouvelle zone
3. la sélection d'une zone pour être ensuite modifiée
4. la sélection d'une zone à supprimer pour peu qu'aucun appareil présent ne référence ce type

En ce qui concerne les types d'appareil, l'application doit permettre :

5. la consultation (listing détaillé) de tous les types d'appareil ; informations à afficher :
    a. nom
    b. commentaire
    c. si possible, consommation théorique en kW/h (soit stockée dans le champ *consommation* de l'appareil, soit calculé à partir des champs *puissance* et *facteur_de_marche* de ce type d'appareil correspondant), sinon "N.A." ("*not available*")
6. l'ajout d'un nouveau type d'appareil
7. la sélection d'un type d'appareil pour être ensuite modifié
8. la sélection d'un type d'appareil à supprimer pour peu qu'aucun appareil présent ne référence ce type

En ce qui concerne les appareils, l'application doit permettre :

9. la consultation de toutes les appareils présents ; informations à afficher :
    a. nom de zone
    b. quantité
    c. dénomination
    d. nom et commentaire du type d'appareil
    e. consommation unitaire en kW/h (soit stockée dans le champ *consommation* de l'appareil, soit calculé à partir du champ *puissance* de l'appareil et du champ *facteur_de_marche* du type d'appareil correspondant, soit récupéré à partir du champ *consommation* du type d'appareil correspondant, soit calculé à partir des champs puissance et *facteur_de_marche* du type d'appareil correspondant)
    f. consommation maximale en kW/h (en multipliant la consommation unitaire par le champ *quantite* de l'appareil)
10. l'ajout d'un nouvel appareil, d'un certain type et localisé dans une zone
11. la sélection d'un appareil à supprimer, avec suppression en cascade de ses utilisations enregistrées
12. la sélection d'un appareil pour que l'on puisse lui ajouter une utilisation :
    a. en encodant une quantité utilisée comprise entre 1 et la quantité disponible pour cet appareil localisé
    b. en encodant un pourcentage d'utilisation
    c. en encodant le début de la période d'utilisation
    d. en encodant la fin de la période d'utilisation

La fonctionnalité terminale qui rend cette application utile est de permettre à l'utilisateur, après sélection d'une zone et encodage d'une date de début (date + 00:00:00) et d'une date de fin (date + 23:59:59), de visualiser par appareil, et globalement, la consommation effective sur cette période encodée.

Annexes

Remarques pour C# avec accès à MySQL

Précaution à prendre pour les champs admettant la valeur nulle : il faut récupérer la valeur de manière “non typée” (type *object*), puis si cette valeur n’est pas == *null*, alors on peut la “*caster*” en type decimal avec la syntaxe de la technique de “unboxing” ; par exemple :

```
object valeur = (fonctionnalité retournant la valeur de champ
avec le type object);
bool estNull = (valeur == null);
decimal valeurDecimale = estNull ? 0 : (decimal)valeur;
```

Formule pour déterminer la consommation à partir de la puissance :

Consommation électrique (kW/h) = Puissance (W) * ctype
où ctype = facteur de marche * 0,001

Informations (récoltées et mises en tableau par Copilot) :

🏠 Appareils électroménagers

Type d’appareil	Facteur de marche typique	Coefficient c (kWh/W/h)	Commentaire
Frigo	20–40 %	0.0002–0.0004	Dépend de la température, du remplissage, de l’âge
Congélateur	25–45 %	0.00025–0.00045	Plus stable que le frigo
Four électrique	30–70 %	0.0003–0.0007	Pleine puissance au préchauffage, puis cycles
Plaque vitrocéramique	40–60 %	0.0004–0.0006	Modulation thermique
Plaque induction	20–50 %	0.0002–0.0005	Plus efficace que vitrocéramique
Micro-ondes	60–100 %	0.0006–0.001	Fonctionne souvent à puissance quasi constante
Bouilloire	100 %	0.001	Chauffe en continu jusqu’à ébullition

Grille-pain	100 %	0.001	Résistances en continu

🧺 Appareils à cycles

Type d'appareil	Facteur de marche	Coefficient c	Commentaire
Lave-linge	10–20 %	0.0001–0.0002	Chauffage de l'eau = 80 % de la conso
Lave-vaisselle	10–20 %	0.0001–0.0002	Similaire au lave-linge
Sèche-linge (résistance)	60–80 %	0.0006–0.0008	Très énergivore
Sèche-linge (pompe à chaleur)	30–50 %	0.0003–0.0005	Beaucoup plus efficace

🎮 Informatique & multimédia

Type d'appareil	Facteur de marche	Coefficient c	Commentaire
PC fixe	20–40 %	0.0002–0.0004	Dépend fortement de la charge CPU/GPU
PC portable	10–30 %	0.0001–0.0003	Très variable
Écran PC	60–90 %	0.0006–0.0009	Luminosité = facteur clé
TV LED	60–90 %	0.0006–0.0009	Dépend de la taille et du HDR
Console de jeu	20–60 %	0.0002–0.0006	Charge GPU variable

💡 Éclairage

Type d'appareil	Facteur de marche	Coefficient c	Commentaire
LED	100 %	0.001	Puissance nominale = puissance réelle
Fluo compact (CFL)	80–100 %	0.0008–0.001	Légère variation selon température
Halogène	100 %	0.001	Très inefficace

❄️ Chauffage & climatisation

Type d'appareil	Facteur de marche	Coefficient c	Commentaire
Radiateur électrique	40–100 %	0.0004–0.001	Dépend de l'isolation et du thermostat
Chauffage soufflant	100 %	0.001	Fonctionne en continu
Climatisation (split)	20–60 %	0.0002–0.0006	Modulation du compresseur
Déshumidificateur	30–70 %	0.0003–0.0007	Dépend de l'humidité ambiante

🧹 Petits appareils

Type d'appareil	Facteur de marche	Coefficient c	Commentaire
Aspirateur	100 %	0.001	Toujours à pleine puissance
Fer à repasser	30–60 %	0.0003–0.0006	Cycles de chauffe
Sèche-cheveux	100 %	0.001	Résistance en continu